TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài Tập 1: Phân Tích Và Thiết Kế

MÃ LUỒNG NGHIỆP VỤ L10 – TỰ ĐỘNG PHÂN LOẠI YÊU CẦU BẢO HÀNH – TRACK AI

SVTH: Lê Hoàng Hiệp MSSV: 2374802010139

LỚP: 261_71ITGR40203_05

NGÀY NỘP :

LINK GITHUB REPO:

https://github.com/Hiep2374802010139/smartcrm-2374802010139-customer-churn

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

MỤC 1 — BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Bối cảnh: Mekong Mobile hiện chưa có hệ thống CRM. Yêu cầu bảo hành được ghi trên phiếu giấy; mô tả lỗi do khách kể được nhân viên tiếp nhận ghi tự do bằng chữ (V8 trong Bảng 2.2 của case study). Vì không phân nhóm được, công ty không thống kê được nguyên nhân bảo hành phổ biến để đàm phán với nhà cung cấp. Luồng L10 giải quyết vấn đề này.

Phạm vi : Xây dựng mô-đun tự động phân loại yêu cầu bảo hành: từ mô tả lỗi tự do của khách, hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên mặc định, cho phép nhân viên tiếp nhận chấp nhận hoặc điều chỉnh, ghi log dự đoán để phục vụ audit và đánh giá chất lượng mô hình.

Mức WON'T (chủ ý KHÔNG làm trong học phần).

- Không huấn luyện lại mô hình trực tuyến (online learning).
- Không xử lý ảnh chụp thiết bị, chỉ xử lý văn bản mô tả lỗi.
- Không đa ngôn ngữ — chỉ tiếng Việt.
- Không tự động gán mức ưu tiên thay nhân viên; chỉ đề xuất.

Bảng thuật ngữ (trích theo Bảng 3.1 của case study, chỉ các thuật ngữ dùng trong luồng L10).

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Khách hàng	Cá nhân đã mua sản phẩm hoặc dùng dịch vụ của Mekong Mobile.	customer
Thiết bị	Máy cụ thể mà khách sở hữu, xác định bằng serial/IMEI.	device
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành/sửa chữa, có mã duy nhất và vòng đời trạng thái.	ticket

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Mô tả lỗi	Văn bản tự do do khách kể, nhân viên ghi lại trên phiếu.	issue_desc
Nhóm sự cố	Phân loại nguyên nhân: MÀN HÌNH / PIN / SẠC / PHẦN MỀM / NƯỚC VÀO / KHÁC.	issue_category
Mức ưu tiên	CAO / TRUNG_BINH / THAP — quyết định hạn cam kết.	priority
Hạn cam kết (SLA)	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu, sinh theo QT-04.	due_date
Dự đoán	Nhãn nhóm sự cố và độ tin cậy do mô hình trả về cho một mô tả lỗi.	prediction
Log dự đoán	Bản ghi lưu mô tả, nhãn dự đoán, độ tin cậy, timestamp để audit.	prediction_log

1.2. Các bên liên quan và vai trò

Vai trò	Được làm gì	Không được làm gì
Nhân viên tiếp nhận	Tạo phiếu, xem đề xuất nhóm sự cố, chấp nhận hoặc điều chỉnh, lưu phiếu.	Không được sửa log dự đoán; không xem dữ liệu trung tâm khác (QT-14).

Vai trò	Được làm gì	Không được làm gì
Quản lý trung tâm	Xem dashboard mô hình, lịch sử dự đoán của trung tâm mình, quyết định huấn luyện lại.	Không được xóa vật lý log (QT-13); không xem toàn công ty.
Điều phối viên (gán nhãn)	Gán nhãn đúng cho phiếu sau khi kiểm tra thiết bị thực tế; nhãn này là ground truth cho huấn luyện.	Không sửa nhãn sau khi phiếu đã đóng.
Ban giám đốc	Xem báo cáo tổng hợp chất lượng mô hình, phân bố nhóm sự cố toàn công ty.	Không thao tác nghiệp vụ.
Dịch vụ mô hình (Model Service)	Nhận mô tả lỗi, trả về nhãn dự đoán và độ tin cậy.	Không truy cập trực tiếp CSDL nghiệp vụ, chỉ qua interface của lớp nghiệp vụ.

1.3. Yêu cầu chức năng + User Story + MoSCoW

Mã	Yêu cầu chức năng
FR1	Hệ thống phải tra cứu khách hàng theo số điện thoại (đã chuẩn hóa theo QT-02) và thiết bị theo serial/IMEI; nếu chưa có thì cho phép tạo mới.
FR2	Hệ thống phải tạo phiếu bảo hành mới với đầy đủ trường bắt buộc (SĐT, serial, mô tả lỗi ≥ 10 ký tự) và sinh mã phiếu duy nhất dạng BH-000123/2026.

Mã	Yêu cầu chức năng
FR3	Khi nhân viên nhập mô tả lỗi, hệ thống phải gọi mô hình phân loại và hiển thị nhóm sự cố đề xuất kèm độ tin cậy trong ≤ 2 giây (P95).
FR4	Hệ thống phải cho phép nhân viên Chấp nhận hoặc Điều chỉnh nhóm sự cố đề xuất trước khi lưu phiếu; nhóm sự cố cuối cùng được lưu vào ticket.category_id.
FR5	Mọi lần dự đoán phải được ghi vào bảng prediction_log (mô tả, nhãn dự đoán, độ tin cậy, timestamp, người gọi).
FR6	Hệ thống phải cung cấp màn hình lịch sử dự đoán có bộ lọc theo nhóm sự cố và ngưỡng độ tin cậy.
FR7	Hệ thống phải cung cấp dashboard đánh giá chất lượng mô hình: Macro F1, Confusion Matrix, F1 từng lớp, phân bố nhãn tập test.

User Story

- ***US1 - MUST*** - Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng theo SĐT và thiết bị theo serial để không phải hỏi lại khách những thông tin đã có.
  → Nối V1: hồ sơ phân tán, khách phải kể lại nhiều lần.
- ***US2 - MUST*** - Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn hệ thống tự đề xuất nhóm sự cố từ mô tả lỗi khách kể, để giảm thời gian phân loại và đảm bảo nhất quán.
  → Nối V8: mô tả lỗi ghi tự do, không phân nhóm được.
- ***US3 - MUST*** - Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn chấp nhận hoặc điều chỉnh đề xuất trước khi lưu phiếu, để không bị mô hình "áp đặt" khi nhãn sai.
  → Nối V8 + tránh sai sót khi nhãn nhiễu (~85% đồng thuận).
- ***US4 - MUST*** - Là quản lý trung tâm, tôi muốn mọi dự đoán được ghi log kèm mô tả và độ tin cậy, để có bằng chứng khi cần audit và cải tiến mô hình.
  → Nối NFR3, NFR5 (tái lập).
- ***US5 - SHOULD*** - Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem lịch sử dự đoán lọc theo nhóm và độ tin cậy thấp, để phát hiện các trường hợp mô hình yếu và bổ sung dữ liệu huấn luyện.
  → Nối NFR2 (ngưỡng F1 theo lớp).

- ***US6 - SHOULD*** - Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem dashboard Macro F1 và Confusion Matrix, để biết khi nào cần huấn luyện lại mô hình.
  → *Nối NFR2 và NFR5.*

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	NFR	Ngưỡng đo được
NFR1	Hiệu năng dự đoán	Thời gian phản hồi của endpoint /predict cho mô tả lỗi ≤ 500 ký tự**:** P50 ≤ 500 ms, P95 ≤ 2 giây**.**
NFR2	Chất lượng mô hình	Macro F1 ≥ 0,70 trên tập test; F1 lớp KHÁC ≥ 0,55 (lớp thiểu số, 5,5%).
NFR3	Bảo mật dữ liệu	Không ghi issue_desc ra file log ngoài; 100% log dự đoán ghi vào bảng prediction_log có kiểm soát quyền.
NFR4	Khả năng bảo trì	Thêm 1 nhóm sự cố mới chỉ cập nhật dữ liệu + bảng issue_category, không sửa mã nguồn API (0 dòng code API thay đổi).
NFR5	Tái lập	Cùng random_seed=42, test_size=0.15, max_features=20000: kết quả Macro F1 sai khác ≤ 0,001.
NFR6	Khả dụng	Trong giờ hành chính (8h–18h), mô-đun phân loại đáp ứng **≥ 99%** request; downtime dự kiến ≤ 4 giờ/tháng.

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

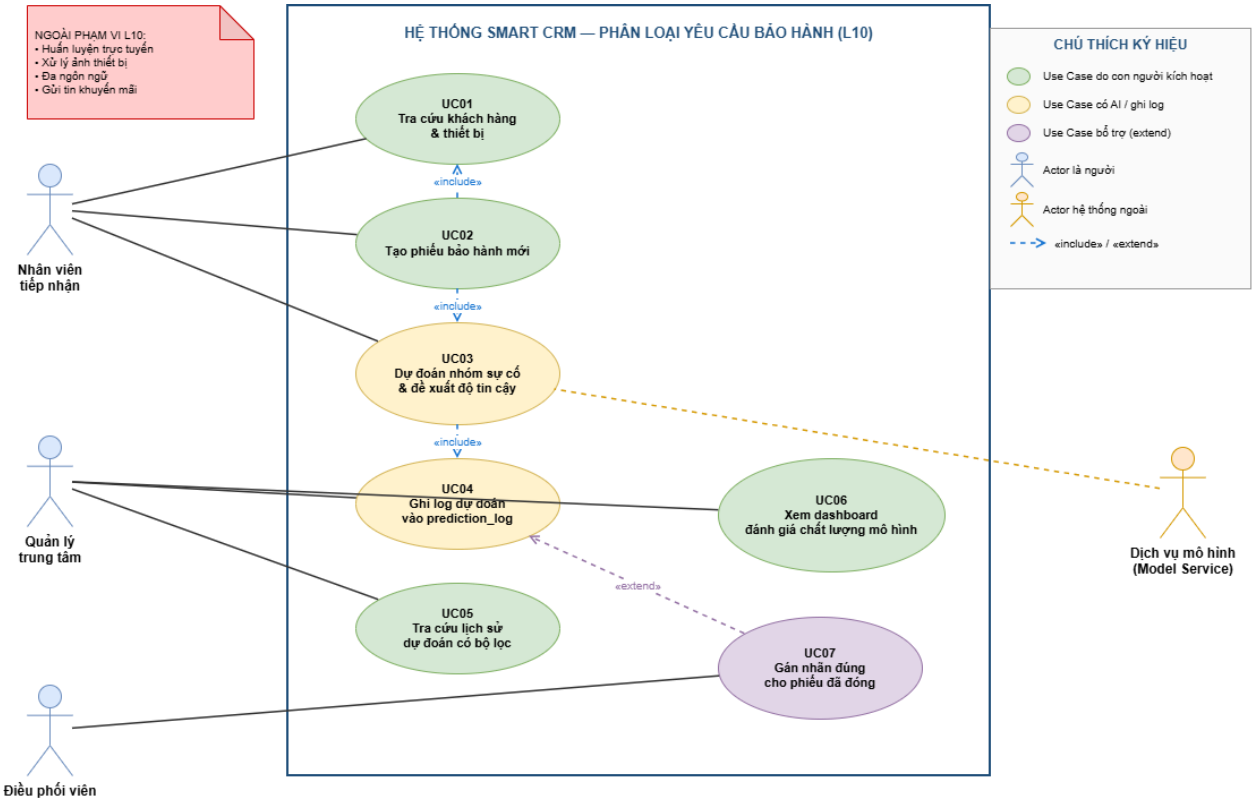
Mã	Quy tắc	Nguồn
QT-02	SĐT được chuẩn hóa về dạng 0xxxxxxxxx trước khi lưu.	Bảng 9.1 case study
QT-04	Hạn cam kết sinh tự động từ thời điểm tiếp nhận: CAO = 24h, TRUNG_BINH = 72h, THAP = 120h, chỉ tính ngày làm việc T2–T7.	Bảng 9.1
QT-06	Phiếu chỉ chuyển trạng thái theo vòng đời Hình 6.2; mọi chuyển trạng thái ghi vào ticket_status_log.	Bảng 9.1
QT-11	Chống rò rỉ dữ liệu**:** nhãn category_id được gán SAU khi phiếu xử lý xong → KHÔNG được dùng làm feature. Mọi đặc trưng phải tính từ dữ liệu có trước thời điểm tạo phiếu.	Bảng 9.1
QT-13	Không xóa vật lý phiếu/log; chỉ soft delete và giữ lịch sử.	Bảng 9.1
QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu của trung tâm mình; quản lý xem trong đơn vị mình phụ trách.	Bảng 9.1

1.6. Bảng truy vết yêu cầu

FR	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR1	US1	UC01 Tra cứu khách hàng & thiết bị	MUST	customer, device	M1
FR2	US1, US2	UC02 Tạo phiếu bảo hành	MUST	ticket	M1
FR3	US2	UC03 Dự đoán nhóm sự cố	MUST	prediction_log, issue_category	M1
FR4	US3	UC03 Dự đoán nhóm sự cố	MUST	ticket.category_id	M1
FR5	US4	UC04 Ghi log dự đoán	MUST	prediction_log	M1
FR6	US5	UC05 Tra cứu lịch sử dự đoán	SHOULD	prediction_log	M2
FR7	US6	UC06 Đánh giá mô hình	SHOULD	model_metric_log	M3

MỤC 2 — USE CASE

2.1. Use Case Diagram



2.2. Đặc tả Use Case 03 — Dự đoán nhóm sự cố (use case quan trọng nhất)

Mục	Nội dung
Actor chính	Nhân viên tiếp nhận
Actor phụ	Dịch vụ mô hình (Model Service)

Mục	Nội dung
Mục tiêu	Từ mô tả lỗi tự do của khách, hệ thống đề xuất nhóm sự cố và độ tin cậy để nhân viên quyết định.
User Story liên quan	US2, US3, US4
Điều kiện trước	(1) Nhân viên đã đăng nhập; (2) mô tả lỗi đã được nhập với độ dài ≥ 10 ký tự; (3) mô-đun Model Service đang chạy và phản hồi health-check OK.
Điều kiện sau	Nhóm sự cố đề xuất hiển thị trên M1; nếu nhân viên lưu phiếu thì bản ghi prediction_log được tạo và ticket.category_id được gán.
Tần suất	~260 lượt/ngày toàn công ty.

Luồng chính (Main Flow).

Nhân viên nhập mô tả lỗi vào ô "Mô tả sự cố" trên M1.

Nhân viên nhấn nút **[Phân loại tự động]**.

Hệ thống kiểm tra độ dài mô tả: nếu < 10 ký tự → chuyển E1.

Lớp nghiệp vụ gọi endpoint POST /predict của Model Service, kèm {description}.

Model Service: chuẩn hóa văn bản → vector hóa TF-IDF → chạy mô hình → trả về {predicted_category, confidence}.

Lớp nghiệp vụ nhận kết quả, hiển thị trên M1: **Đề xuất: <nhóm> — Độ tin cậy: <0.xx>** kèm 2 nút [Chấp nhận] và [Điều chỉnh ▼].

Nhân viên nhấn [Chấp nhận] → hệ thống giữ nhãn đề xuất.

Nhân viên nhấn [Lưu phiếu].

Hệ thống: (a) INSERT một dòng vào ticket với category_id đã chọn và priority mặc định từ issue_category.default_priority; (b) sinh due_date theo QT-04; (c) INSERT một dòng vào prediction_log với description, predicted_category, confidence, timestamp, user_id.

Hệ thống hiển thị thông báo "Đã lưu phiếu BH-xxxxxx/2026" và reset form.

Kết thúc use case.

Luồng ngoại lệ.

E1 (3a) — Mô tả quá ngắn: Nếu mô tả < 10 ký tự, hệ thống hiển thị "Mô tả cần tối thiểu 10 ký tự" dưới ô nhập, không gọi Model Service, quay lại bước 1.

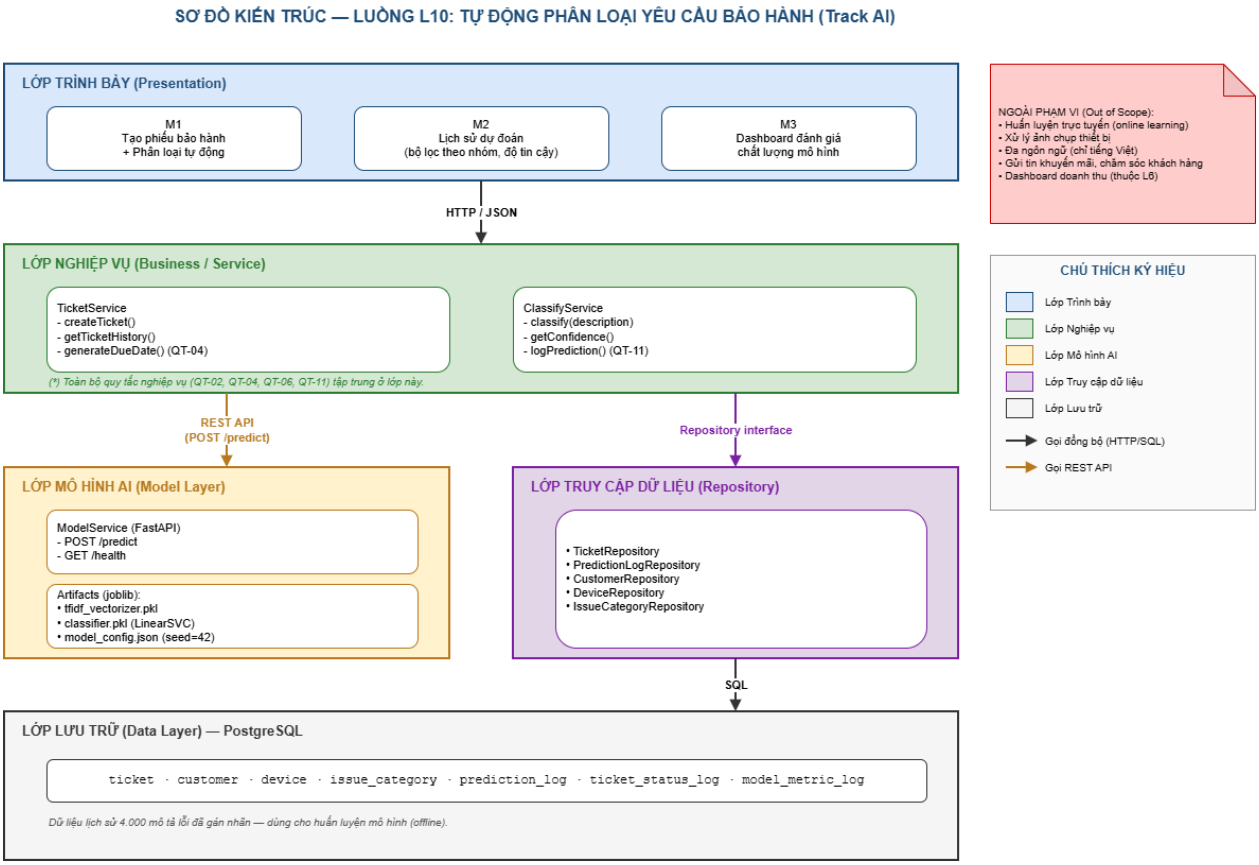
E2 (4a) — Model Service timeout (> 2 giây): Hệ thống hiển thị "Không thể phân loại tự động, vui lòng chọn nhóm sự cố thủ công" và mở dropdown nhóm sự cố cho nhân viên chọn tay; ghi log lỗi vào prediction_log với predicted_category=NULL, confidence=0.

E3 (5a) — Độ tin cậy < 0,6: Hệ thống vẫn hiển thị đề xuất nhưng kèm cảnh báo màu vàng "Độ tin cậy thấp — vui lòng kiểm tra kỹ"; nhân viên bắt buộc phải bấm [Chấp nhận] hoặc [Điều chỉnh] thủ công, không được bỏ qua bước xác nhận.

E4 (9a) — Nhân viên đổi ý sau khi đã bấm Chấp nhận: Nhân viên bấm [Điều chỉnh ▼], chọn nhóm khác; hệ thống vẫn lưu vào prediction_log nhãn dự đoán ban đầu (không ghi đè) và nhãn đã điều chỉnh ở cột riêng (human_corrected_category) — phục vụ thu thập dữ liệu tái huấn luyện.

MỤC 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc (kiến trúc phân lớp + tách Model Service)



Trách nhiệm từng lớp và cách trao đổi:

Lớp	Trách nhiệm	Cách trao đổi
Presentation	Hiển thị form, thu thập input, hiển thị kết quả và ngoại lệ.	HTTP/JSON tới lớp Nghiệp vụ.
Business	Điều phối UC, áp quy tắc QT-02, QT-04, QT-06; ghi log dự đoán.	Gọi Model Service qua REST; gọi Repository qua interface.

Lớp	Trách nhiệm	Cách trao đổi
Model (AI)	Nhận mô tả, chạy pipeline vector hóa + phân loại, trả về nhãn và độ tin cậy. Không truy cập CSDL nghiệp vụ.	REST API, chỉ endpoint /predict và /health.
Repository	Cô lập truy vấn SQL; không chứa logic nghiệp vụ.	SQL tới PostgreSQL.
Data	Lưu trữ bền vững.	—

3.2. Bốn câu lập luận chọn kiến trúc

Câu 1 — gắn NFR1 (Hiệu năng ≤ 2 giây):
Vì NFR1 yêu cầu thời gian dự đoán P95 ≤ 2 giây cho một mô tả lỗi ≤ 500 ký tự, tôi chọn tách Model Service thành một API FastAPI độc lập với lớp nghiệp vụ, đánh đổi là tăng độ phức tạp triển khai (phải chạy 2 service, thêm network call ~50–100 ms) và cần thêm cơ chế health-check; nhưng chấp nhận được vì khi lượng request tăng có thể scale riêng Model Service (ví dụ 3 pod) mà không phải scale toàn bộ ứng dụng CRM.

Câu 2 — gắn NFR4 (Bảo trì — thêm nhóm sự cố mới):
Vì NFR4 yêu cầu thêm nhóm sự cố mới chỉ cần cập nhật dữ liệu huấn luyện và 0 dòng code API thay đổi, tôi chọn lưu danh mục nhóm sự cố trong bảng issue_category thay vì hard-code trong mã, đánh đổi là cần thêm một bảng, một bước JOIN khi truy vấn lịch sử và một bước kiểm tra tính hợp lệ của nhãn khi nhận từ model; nhưng đổi lại, khi Mekong Mobile thêm nhóm sự cố mới (ví dụ "CAMERA"), đội vận hành chỉ cần INSERT một dòng và huấn luyện lại, không cần release phiên bản mới của API.

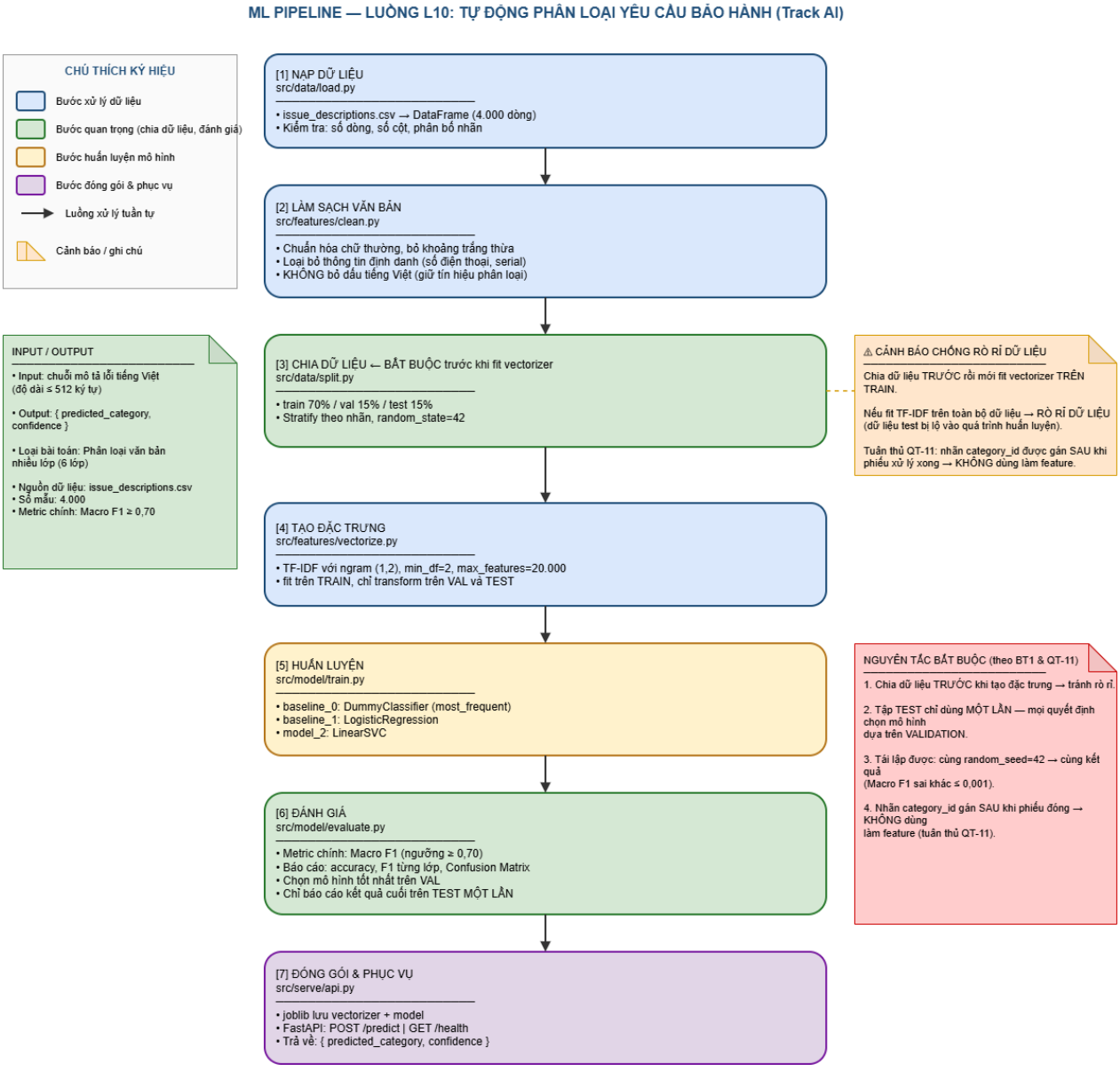
Câu 3 — gắn NFR3 (Bảo mật — không ghi mô tả lỗi ra file ngoài):
Vì NFR3 yêu cầu 100% log dự đoán phải nằm trong bảng prediction_log có kiểm soát quyền và không ghi mô tả lỗi ra file log ngoài, tôi chọn tắt logging ra stdout/file cho trường description trong cả lớp nghiệp vụ lẫn Model Service, chỉ ghi dữ liệu dự đoán qua PredictionLogRepository vào CSDL với tài khoản DB có quyền INSERT nhưng không có quyền đọc toàn bộ bảng, đánh đổi là tốn dung lượng lưu trữ hơn so với ghi file text và khó

debug nhanh khi lỗi, nhưng đảm bảo dữ liệu nhạy cảm của khách không bị rò rỉ qua file log khi vận hành.

Câu 4 — gắn NFR5 (Tái lập — cùng random_seed → cùng kết quả):
Vì NFR5 yêu cầu kết quả huấn luyện tái lập được (sai khác Macro F1 ≤ 0,001 với cùng seed), tôi chọn lưu toàn bộ tham số huấn luyện (random_seed=42, test_size=0.15, max_features=20000, ngram_range=(1,2)) vào file model_config.json và commit cùng mã nguồn, đánh đổi là mỗi lần thay đổi siêu tham số phải commit lại file cấu hình (không được sửa tay khi chạy), nhưng đảm bảo bất kỳ ai clone repo đều huấn luyện ra cùng kết quả và có thể đối chiếu lại metric khi cần.

MỤC 4 — MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO CHUYÊN NGÀNH (Track AI)

4.1. Sơ đồ ML Pipeline



4.2. Lược đồ đặc trưng (Feature Schema)

Tên đặc trưng	Kiểu	Cách tính	Nguồn	Cửa sổ thời gian	Rò rỉ?
description_clean	Text	Chuẩn hóa chữ thường, bỏ khoảng trắng thừa	issue_descriptions.csv	Tại thời điểm tạo phiếu	Không
tfidf_vector	Sparse vector	TF-IDF, ngram (1,2), max_features=20000	description_clean	Tại thời điểm tạo phiếu	Không
do_dai_van_ban	Số nguyên	Đếm số ký tự của description	description_clean	Tại thời điểm tạo phiếu	Không

Tên đặc trưng	Kiểu	Cách tính	Nguồn	Cửa sổ thời gian	Rò rỉ?
so_tu	Số nguyên	Đếm số từ của description	description_clean	Tại thời điểm tạo phiếu	Không
category (nhãn)	Label (6 lớp)	Nhãn do điều phối viên gán	issue_descriptions.csv	Sau khi phiếu xử lý xong	CÓ — không dùng làm feature

Quy tắc bắt buộc: mỗi đặc trưng phải khai báo "Cửa sổ thời gian" và "Rò rỉ?" đã tự kiểm.

4.3. Mô tả dataset nguồn

Mục	Nội dung	Ví dụ (L10)
Nguồn	Tệp hoặc bảng nào, lấy từ đâu	issue_descriptions.csv, trích từ lịch sử phiếu bảo hành 30 tháng của Mekong Mobile

Mục	Nội dung	Ví dụ (L10)
Số mẫu	Tổng số bản ghi dùng được sau lọc	4.000 mẫu; 0 mẫu bị loại vì thiếu nhãn
Đặc điểm đầu vào	Độ dài văn bản	Trung vị 84 ký tự; phân vị 95 là 240 ký tự; tối đa 512 ký tự (đã cắt)
Cách chia	Tỉ lệ và phương pháp chia, kèm lý do	70/15/15, phân tầng theo nhãn (stratify), random_state=42; phân tầng vì lớp KHÁC chỉ chiếm 5,5%
Metric và ngưỡng	Metric chính, ngưỡng chấp nhận, baseline	Macro F1 ≥ 0,70; baseline lớp đa số cho Macro F1 ≈ 0,08
Giới hạn đã biết	Vấn đề dữ liệu ảnh hưởng tới kết luận	Nhãn do nhân viên gán theo cảm tính → có nhiễu; mất cân bằng lớp
Random seed	Seed để tái lập	42

4.4. Định nghĩa nhãn

Câu hỏi	Trả lời
Nhãn là gì?	Nhóm sự cố (issue category) của thiết bị: MÀN HÌNH, PIN, SẠC, PHẦN MỀM, NƯỚC VÀO, KHÁC

Câu hỏi	Trả lời
Lấy từ đâu?	Cột category_id trong bảng ticket của CSDL nghiệp vụ.
Ai gán?	Điều phối viên trung tâm bảo hành, sau khi kiểm tra thiết bị thực tế.
Gán theo tiêu chí nào?	Theo quy trình phân loại nội bộ của Mekong Mobile (dựa trên linh kiện hỏng hóc thực tế).
Gán tại thời điểm nào?	Sau khi phiếu được xử lý xong (trạng thái CLOSED), không phải lúc tạo phiếu.
Có bị nhiễu không?	Có — nhãn do con người gán nên có thể sai lệch; tỉ lệ đồng thuận giữa các điều phối viên ước tính ~85%.
Phân bố nhãn	MÀN HÌNH 32,8% (1312) — PIN 24,5% (980) — SẠC 16,0% (640) — PHẦN MỀM 13,0% (520) — NƯỚC VÀO 8,3% (332) — KHÁC 5,5% (216).

4.5. Loại bài toán, input, output

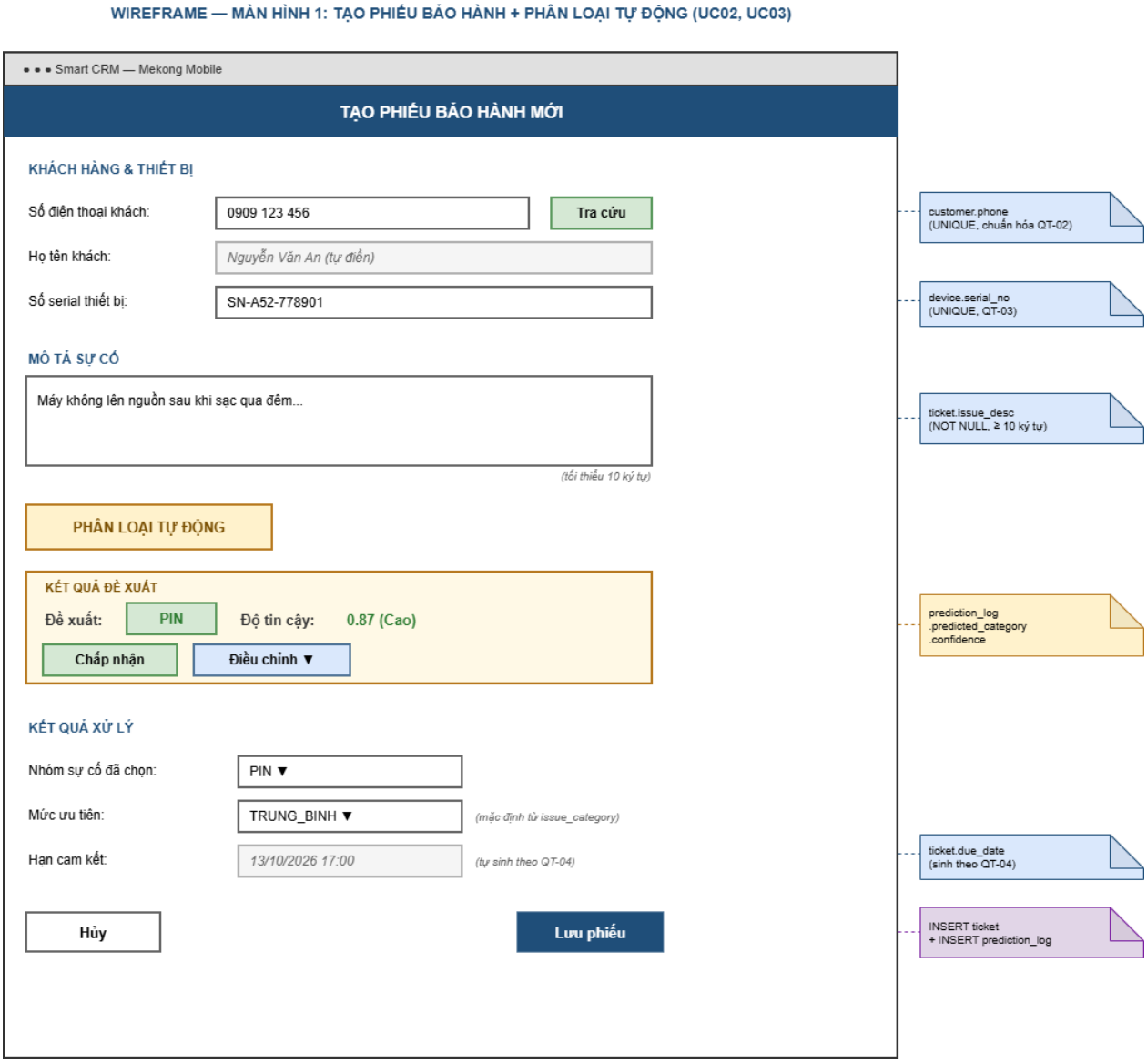
Loại bài toán: Phân loại văn bản nhiều lớp (multi-class text classification), 6 lớp.

Input: một chuỗi mô tả lỗi (tiếng Việt, độ dài ≤ 512 ký tự).

Output: cặp {predicted_category, confidence} với predicted_category ∈ {MÀN HÌNH, PIN, SẠC, PHẦN MỀM, NƯỚC VÀO, KHÁC} và confidence ∈ [0, 1].

MỤC 5 — WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

Màn hình 1 — Tạo phiếu bảo hành + Phân loại tự động

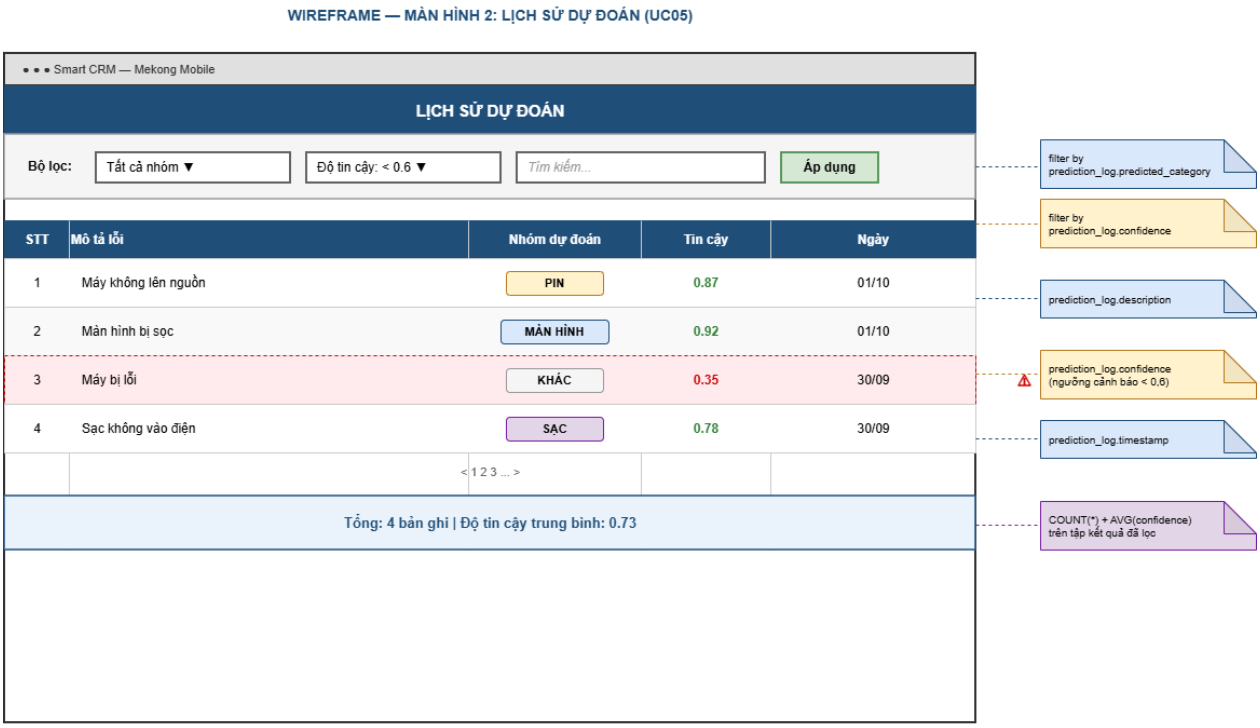


Nối tới Use Case: UC01 (Tra cứu), UC02 (Tạo phiếu), UC03 (Dự đoán nhóm sự cố).
Các luồng ngoại lệ E1 (mô tả < 10 ký tự), E2 (Model Service timeout), E3 (độ tin cậy < 0,6) được xử lý ở các vùng thông báo tương ứng trên màn hình.

Đối chiếu với mô hình dữ liệu:

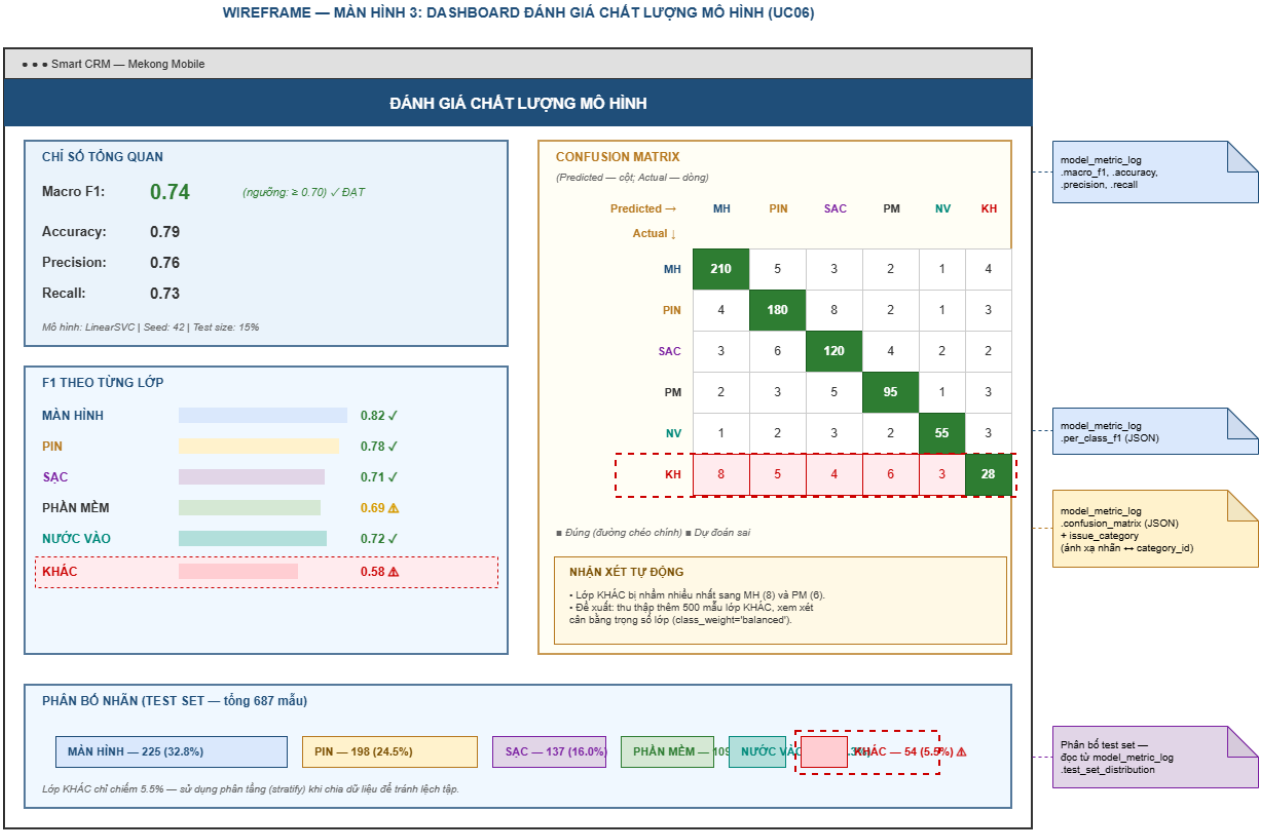
Trường trên màn hình	Cột trong CSDL
Số điện thoại khách	customer.phone (UNIQUE)
Họ tên khách	customer.full_name
Số serial thiết bị	device.serial_no
Mô tả sự cố	ticket.issue_desc (≥ 10 ký tự)
Nhóm sự cố đề xuất	prediction_log.predicted_category
Độ tin cậy	prediction_log.confidence
Nhóm sự cố đã chọn	ticket.category_id
Nút "Lưu phiếu"	INSERT ticket + prediction_log

Màn hình 2 — Lịch sử dự đoán



Nối tới Use Case: UC05 (Tra cứu lịch sử dự đoán có bộ lọc).
Dòng tin cậy < 0,6 (như bản ghi #3) được tô nền đỏ nhạt + biểu tượng ⚠ để cảnh báo nhân viên kiểm tra kỹ trước khi áp dụng.

Màn hình 3 — Dashboard đánh giá mô hình



Nối tới Use Case: UC06 (Xem dashboard đánh giá chất lượng mô hình).
Ngưỡng chấp nhận: Macro F1 ≥ 0.70 (NFR2). Lớp PHẦN MỀM và KHÁC đang dưới ngưỡng riêng — đề xuất huấn luyện lại với dữ liệu bổ sung.

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
DEEPSEEK	Gợi ý cách tách bảng và chọn kiểu dữ liệu cho prediction_log	Mục 4.2 — Feature Schema, định nghĩa nhãn	Đối chiếu với quy tắc QT-11 (chống rò rỉ) trong Bảng 9.1; tự viết lại 100% nội dung theo lời của em.
DEEPSEEK	Gợi ý danh sách User Story cho luồng L10	Mục 1.3 — User Story	Giữ 5/10 ý; viết lại theo chuẩn INVEST; tự thêm MoSCoW và tiêu chí chấp nhận.
DEEPSEEK	Giải thích khái niệm data leakage trong pipeline ML	Mục 4.1 — ML Pipeline	Đối chiếu với tài liệu chính thức scikit-learn; tự vẽ lại sơ đồ theo pipeline của em.

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Lê Hoàng Hiệp – 2374802010139 – 9/10/2026